Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính đề I.11 (phương án A sửa lại để có đúng một đáp án) và thêm điều kiện làm tròn ở III.5; các ô khác giữ khóa nguồn.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Xét mâu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau:

Nhóm	$[u_1;u_2)$	$[u_2;u_3)$	…	$[u_k;u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	…	n_k

Nếu n_1 và n_k cùng khác 0 thì khoảng biến thiên mẫu số liệu trên được tính theo công thức:

A. $R=n_k-n_1$. **B.** $R=n_ku_{k+1}-n_1u_1$. **C.** $R=u_{k+1}-u_1$. **D.** $R=u_1-u_{k+1}$.

Lời giải

Chọn C

Nếu n_1 và n_k cùng khác 0 thì khoảng biến thiên mẫu số liệu trên được tính theo công thức: $R=u_{k+1}-u_1$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Tuổi thọ	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bóng đèn	5	20	29	40	20

Khoảng biến thiên mẫu số liệu trên:

A. $R=10$. **B.** $R=6$. **C.** $R=8$. **D.** $R=16$.

Lời giải

Chọn A

Khoảng biến thiên mẫu số liệu: $R=13-3=10$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của hai loại bóng đèn:

Tuổi thọ	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bóng đèn loại 1	11	20	29	40	20
Số bóng đèn loại 2	0	25	39	59	30

Sử dụng bản số liệu cho biết tuổi thọ loại đèn nào phân tán hơn:

A. Đèn loại 1 có tuổi thọ phân tán hơn đèn loại 2.

B. Đèn loại 2 có tuổi thọ phân tán hơn đèn loại 1.

C. Đèn loại 1 và đèn loại 2 có độ phân tán bằng nhau.

D. Không thể so sánh được sự phân tán của hai loại đèn.

Lời giải

Chọn A

Khoảng biến thiên mẫu số liệu ghép nhóm của đèn 1 là: $13-3=10$ (nghìn giờ).

Khoảng biến thiên mẫu số liệu ghép nhóm của đèn 2 là: $13-5=8$ (nghìn giờ).

Nếu căn cứ theo khoảng biến thiên thì đèn loại 1 có tuổi thọ phân tán hơn đèn loại 2.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Tuổi thọ	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bóng đèn	11	20	29	40	30

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

A. $\Delta_Q=\frac{87}{8}$. **B.** $\Delta_Q=\frac{206}{29}$. **C.** $\Delta_Q=\frac{4171}{232}$. **D.** $\Delta_Q=\frac{875}{232}$.

Lời giải

Chọn D

Cỡ mẫu $n=130$.

Gọi $x_1,x_2,...,x_{130}$ là mẫu số liệu tuổi thọ của các bóng đèn được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1,x_2,...,x_{11}\in[3;5)$; $x_{11},x_{12},...,x_{31}\in[5;7)$; $x_{32},x_{33},...,x_{60}\in[7;9)$; $x_{61},x_{62},...,x_{100}\in[9;11)$; $x_{101},x_{102},...,x_{130}\in[11;13)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{33}\in[7;9)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1=7+\frac{\frac{130}{4}-(11+20)}{29}.(9-7)=\frac{206}{29}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{98}\in[9;11)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3=9+\frac{\frac{130.3}{4}-(11+20+29)}{40}.(11-9)=\frac{87}{8}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\Delta_Q=Q_3-Q_1=\frac{87}{8}-\frac{206}{29}=\frac{875}{232}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên một công ty như sau:

Thời gian	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$
Số nhân viên	6	14	30	25	22	15	8

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

A. $22,1$. **B.** $11,8$. **C.** 21. **D.** $11,7$.

Lời giải

Chọn D

Cỡ mẫu: $n=6+14+30+25+22+15+8=120$.

Gọi $x_1;x_2;.....;x_{120}$ là mẫu số liệu gốc gồm số nhân viên của công ty được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1;...;x_6\in[15;20)$; $x_7;...;x_{20}\in[20;25)$; $x_{21};...;x_{50}\in[25;30)$; $x_{51};...;x_{75}\in[30;35)$; $x_{76};...;x_{97}\in[35;40)$; $x_{98};...;x_{112}\in[40;45)$; $x_{113};...;x_{120}\in[45;50)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là x_{30}; $x_{31}\in[25;30)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1=25+\dfrac{30-20}{30}.5=\dfrac{80}{3}$.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{90};x_{91}\in[35;40)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3=35+\dfrac{90-75}{22}.5=\dfrac{845}{22}$.

Ta có khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q=\dfrac{845}{22}-\dfrac{80}{3}\approx 11,7$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Chọn khẳng định **đúng**.

A. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm càng nhỏ, thì mẫu số liệu càng phân tán.

B. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc.

C. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường của mẫu số liệu đó.

D. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm chỉ phụ thuộc vào nửa giữa của mẫu số liệu, không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

Lời giải

Chọn D

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Chọn khẳng định **đúng**.

A. Phương sai bằng bình phương số trung bình.

B. Phương sai bằng bình phương độ lệch chuẩn.

C. Phương sai bằng căn bậc hai của số trung bình.

D. Phương sai bằng căn bậc hai của độ lệch chuẩn.

Lời giải

Chọn B

Ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là $S=\sqrt{S^2}$, trong đó S^2 là phương sai.

Suy ra phương sai bằng bình phương độ lệch chuẩn.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Khi hai mẫu số liệu ghép nhóm có cùng đơn vị đo và có số trung bình cộng bằng nhau (*hoặc xấp xỉ nhau*) thì

A. Mẫu số liệu có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu đó cao hơn.

B. Mẫu số liệu có độ lệch chuẩn lớn hơn thì mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu đó thấp hơn.

C. Mẫu số liệu có độ lệch chuẩn lớn hơn thì mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu đó cao hơn.

D. Mẫu số liệu có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì phương sai của mẫu đó lớn hơn.

Lời giải

Chọn C

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số ngày	6	6	4	1	1

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 31. **B.** 32. **C.** 30,25. **D.** 33.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Chọn A

Số trung bình: $\overline{x}=\dfrac{6.22,5+6.27,5+4.32,5+37,5+42,5}{18}\approx 28,33$

Phương sai: $S^2=\dfrac{6.22,5^2+6.27,5^2+4.32,5^2+37,5^2+42,5^2}{18}-28,33^2\approx 31,25$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 3,41. **B.** 11,62. **C.** 0,017. **D.** 0,36.

Lời giải

Chọn D

Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	3	6	5	4	2

Số trung bình: $\overline{x}=\dfrac{3.2,85+6.3,15+5.3,45+4.3,75+2.4,05}{20}=3,39$

Phương sai: $S^2=\dfrac{3.2,85^2+6.3,15^2+5.3,45^2+4.3,75^2+2.4,05^2}{20}-3,39^2=0,1314$

Độ lệch chuẩn: $\sigma=\sqrt{0,1314}\approx 0,36$.

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Phương án A đã đính chính: theo phương sai, Minh Nhàn (≈ 3,83) đều đặn hơn Minh Hiền (7,56). Đáp án A (phương án A nguyên bản ở đề nguồn là sai).

» Câu 11. Minh Hiền và Minh Nhàn cùng sử dụng vòng đeo tay thông minh để ghi lại số bước chân hai bạn đi mỗi ngày trong một tháng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

Số bước (đơn vị: nghìn)	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số ngày của Minh Hiền	6	7	6	6	5
Số ngày của Minh Nhàn	2	5	13	8	2

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Nếu so sánh theo phương sai thì bạn Minh Hiền có số lượng bước chân đi mỗi ngày đều đặn hơn của bạn Minh Nhàn.

B. Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì bạn Minh Hiền có số lượng bước chân đi mỗi ngày đều đặn hơn của bạn Minh Nhàn.

C. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm của bạn Minh Hiền là: $6,8$.

D. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của bạn Minh Hiền là: $5,23$.

Lời giải

Chọn A

Ta có bảng sau:

Số bước (đơn vị: nghìn)	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bước đại diện	4	6	8	10	12
Số ngày của Minh Hiền	6	7	6	6	5
Số ngày của Minh Nhàn	2	5	13	8	2

• Xét mẫu số liệu của Minh Hiền:

Cỡ mẫu là $n_H=6+7+6+6+5=30$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

$$\overline{x}_H = \frac{6.4+7.6+6.8+6.10+5.12}{30} = 7,8$$

Do đó khẳng định C sai.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_H^2 = \frac{1}{30}\left(6.4^2+7.6^2+6.8^2+6.10^2+5.12^2\right)-\left(7,8\right)^2 = 7,56$$

Do đó khẳng định D sai.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_H = \sqrt{S_H^2} = \sqrt{7,56} \approx 2,75$

• Xét mẫu số liệu của Minh Nhàn:

Cỡ mẫu là $n_N = 2+5+13+8+2 = 30$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}_N = \frac{2.4+5.6+13.8+8.10+2.12}{30} = 8,2$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_N^2 = \frac{1}{30}\left(2.4^2+5.6^2+13.8^2+8.10^2+2.12^2\right)-\left(8,2\right)^2 = 3,83$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_N = \sqrt{S_N^2} \approx \sqrt{3,83} \approx 1,96$

Ta thấy $S_H \approx 2,75 > S_N \approx 1,96$

Do đó, nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì bạn Minh Nhàn có số lượng bước chân đi mỗi ngày đều đặn hơn Minh Hiền.

Do đó khẳng định B sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Một giống cây xoan đào được trồng tại hai địa điểm A và B. Người ta thống kê đường kính thân của một số cây xoan đào 5 năm tuổi ở bảng sau:

Đường kính (cm)	$[30;32)$	$[32;34)$	$[34;36)$	$[36;38)$	$[38;40)$
Số cây trồng ở địa điểm A	25	38	20	10	7
Số cây trồng ở địa điểm B	22	27	19	18	14

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại địa điểm A có đường kính đồng đều hơn.

B. Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại địa điểm B có đường kính đồng đều hơn.

C. Nếu so sánh đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A lớn hơn địa điểm B.

D. Nếu so sánh đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A bằng địa điểm B.

Lời giải

Chọn A

Cỡ mẫu: $n_A = 25 + 38 + 20 + 10 + 7 = 100$; $n_B = 22 + 27 + 19 + 18 + 14 = 100$.

Đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$\overline{x}_A = \frac{25.31+38.33+20.35+10.37+7.39}{100} = 33,72$$

Đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

$$\overline{x}_B = \frac{22.31+27.33+19.35+18.37+14.39}{100} = 34,5$$

Vì $\overline{x}_A = 33,72 < \overline{x}_B = 34,5$ nên đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A nhỏ hơn tại địa điểm B.

→ Do đó C, D sai

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$S_A^2 = \frac{1}{100}\left(25.31^2+38.33^2+20.35^2+10.37^2+7.39^2\right)-\left(33,72\right)^2 \approx 5,402$$

Độ lệch chuẩn mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$S_A = \sqrt{S_A^2} \approx \sqrt{5,402} \approx 2,324$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

$$S_B^2 = \frac{1}{100}\left(22.31^2+27.33^2+19.35^2+18.37^2+14.39^2\right)-\left(34,5\right)^2 \approx 7,31.$$

Độ lệch chuẩn mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

$$S_B = \sqrt{S_B^2} = \sqrt{7,31} \approx 2,704$$

Vì $S_A \approx 2,324 < S_B \approx 2,704$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại địa điểm A có đường kính đồng đều hơn.

→ Do đó A đúng, B sai

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Kết quả đo cân nặng của 100 học sinh lớp 12 ở trường THPT X được cho bởi bảng sau

Cân nặng (kg)	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$
Số học sinh	20	40	25	10	5

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 25.		
(b)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 7.		
(c)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $28,5$.		
(d)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng 5.		

Lời giải

(a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 25.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $60-35=25$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 7.

Cỡ mẫu là $n=100$. Gọi $x_1, x_2, ..., x_{100}$ là mẫu số liệu gốc gồm cân nặng của 100 học sinh được xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{25}+x_{26}}{2} \in [40;45)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$$Q_1 = 40 + \frac{\frac{100}{4} - 20}{40}(45 - 40) = \frac{325}{8}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{75} + x_{76}}{2} \in [45;50)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 45 + \frac{\frac{3.100}{4} - (20 + 40)}{25}(50 - 45) = 48$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bằng

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 48 - \frac{325}{8} = 7,375.$$

» **Chọn** SAI.

(c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $28,5$.

Cân nặng (kg)	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$
Giá trị đại diện của nhóm	37,5	42,5	47,5	52,5	57,5
Số học sinh	20	40	25	10	5

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\overline{x} = \frac{20.37,5 + 40.42,5 + 25.47,5 + 10.52,5 + 5.57,5}{100} = 44,5$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2 = \frac{1}{100}\left[20.(37,5)^2 + 40.(42,5)^2 + 25.(47,5)^2 + 10.(52,5)^2 + 5.(57,5)^2\right] - (44,5)^2 = 28,5$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng 5.

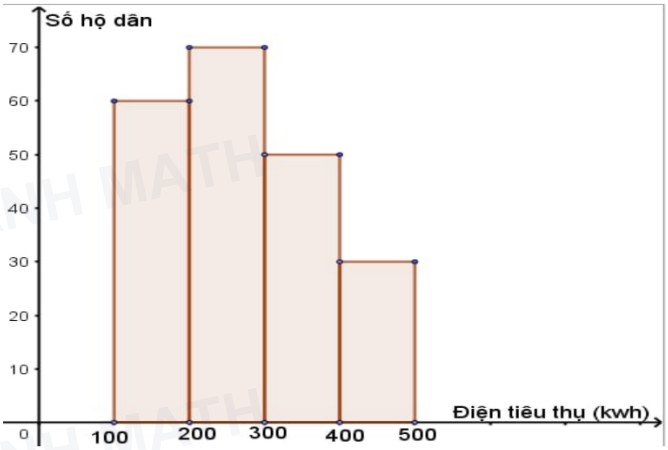
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{28,5} \approx 5,34$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Kết quả khảo sát mức tiêu thụ điện trong tháng 6 năm 2024 của các hộ dân được minh hoạ ở biểu đồ sau



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 400.		
(b)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\frac{335}{2}$.		

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/3)

(c)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $\frac{458000}{441}$.		
(d)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $101,91$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).		

Lời giải

Từ biểu đồ ta có bảng thống kê như sau

Mức tiêu thụ điện	$[100;200)$	$[200;300)$	$[300;400)$	$[400;500)$
Giá trị đại diện nhóm	150	250	350	450
Số hộ dân	60	70	50	30

(a) *Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là* 400.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $500-100=400$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là* $\frac{335}{2}$.

Cỡ mẫu là $n=210$

Gọi $x_1,x_2,.....,x_{210}$ là mẫu số liệu gốc gồm 210 hộ dân sử dụng điện được sắp sếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{53}\in[100;200)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1=100+\frac{\frac{210}{4}-0}{60}(200-100)=\frac{375}{2}$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{158}\in[300;400)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3=300+\frac{\frac{3.210}{4}-(60+70)}{50}(400-300)=355$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q=Q_3-Q_1=355-\frac{375}{2}=\frac{335}{2}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng* $\frac{458000}{441}$.

Số trung bình của mẫu số liệu là

$$\overline{x}=\frac{60.150+70.250+50.350+30.450}{210}=\frac{5750}{21}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2=\frac{1}{210}\left(60.150^2+70.250^2+50.350^2+30.450^2\right)-\left(\frac{5750}{21}\right)^2=\frac{4580000}{441}.$$

» **Chọn** SAI.

(d) *Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng* $101,91$ *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).*

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S=\sqrt{S^2}=\sqrt{\frac{4580000}{441}}\approx 101,91.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (3/3)

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Một giống cây xoan đào được trồng tại hai địa điểm A và B. Người ta thống kê đường kính thân của một số cây xoan đào 5 năm tuổi ở bảng sau

Đường kính (cm)	$[30;32)$	$[32;34)$	$[34;36)$	$[36;38)$	$[38;40)$
Số cây trồng ở địa điểm A	24	38	21	17	0
Số cây trồng ở địa điểm B	22	27	19	18	14

Khi đó, nếu so sánh theo:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B.		
(b)	Khoảng tứ phân vị thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B.		
(c)	Phương sai thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A.		
(d)	Độ lệch chuẩn thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A.		

Lời giải

(a) Khoảng biến thiên thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B.

Khoảng biến thiên về đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A là $38-30=8$ (cm)

Khoảng biến thiên về đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B là $40-30=10$ (cm).

Do đó đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Khoảng tứ phân vị thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B.

Cỡ của mẫu là $n=100$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu về đường kính của các cây xoan đào trồng tại đại điểm A là $\frac{x_{25}+x_{26}}{2}\in[32;34)$. Do đó $Q_1=32+\frac{\frac{100}{4}-24}{38}(34-32)=\frac{609}{19}$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu về đường kính của các cây xoan đào trồng tại đại điểm A là $\frac{x_{75}+x_{76}}{2}\in[34;36)$. Do đó $Q_3=34+\frac{\frac{300}{4}-62}{21}(36-34)=\frac{740}{21}$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về đường kính của các cây xoan đào trồng tại đại điểm A là:

$$\Delta_Q=Q_3-Q_1=\frac{740}{21}-\frac{609}{19}=\frac{1271}{399}.$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu về đường kính của các cây xoan đào trồng tại đại điểm B là $\frac{x_{25}+x_{26}}{2}\in[32;34)$. Do đó $Q_1'=32+\frac{\frac{100}{4}-22}{27}(34-32)=\frac{290}{9}$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu về đường kính của các cây xoan đào trồng tại đại điểm B là $\frac{x_{75}+x_{76}}{2}\in[36;38)$. Do đó $Q_3'=36+\frac{\frac{300}{4}-68}{18}(38-36)=\frac{331}{9}$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về đường kính của các cây xoan đào trồng tại đại điểm A là:

$$\Delta_Q'=Q_3'-Q_1'=\frac{331}{9}-\frac{290}{9}=\frac{41}{9}.$$

Do $\Delta_Q<\Delta_Q'$ nên nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Phương sai thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A.*

Đường kính trung bình của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$\frac{24.31+38.33+21.35+17.39}{100}=33,62.$$

Phương sai đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$S^2=\frac{24.(31-33,62)^2+38.(33-33,62)^2+21(35-33,62)^2+17.(37-33,62)^2}{100}=\frac{10339}{2500}.$$

Đường kính trung bình của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

$$\frac{22.31+27.33+19.35+18.37+14.39}{100}=34,5.$$

Phương sai đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$S'^2=\frac{22.(31-34,5)^2+27.(33-34,5)^2+19(35-34,5)^2+18.(37-34,5)^2+14.(39-34,5)^2}{100}=\frac{731}{100}$$

Do $S^2<S'^2$ nên nếu so sánh theo phương sai thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B.

» **Chọn** SAI.

(d) *Độ lệch chuẩn thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A.*

Độ lệch chuẩn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$S=\sqrt{S^2}=\sqrt{\frac{10339}{2500}}\approx 2,04.$$

Độ lệch chuẩn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

$$S'=\sqrt{S'^2}=\sqrt{\frac{731}{100}}\approx 2,7.$$

Do $S<S'$ nên nếu so sánh theo phương sai thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

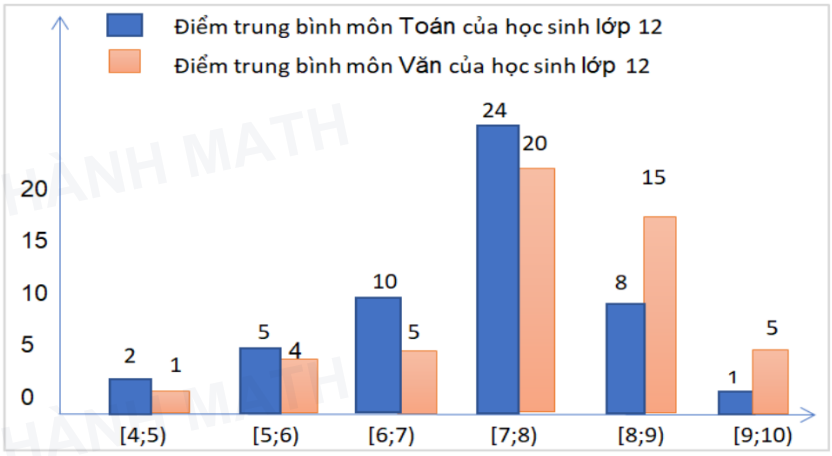
PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (3/3)

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Biểu đồ dưới đây thể hiện điểm trung bình môn văn, điểm trung bình môn toán của học sinh lớp 12 của một trường THPT



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên điểm trung bình môn Văn của học sinh lớp 12 là 6.		
(b)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Văn của học sinh lớp 12 là $\frac{11}{16}$		
(c)	Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn toán thấp hơn phương sai điểm trung bình môn văn của học sinh lớp 12 (*Kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm*).		
(d)	Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì điểm trung bình môn văn của học sinh lớp 12 ít phân tán hơn điểm trung bình môn toán (*Kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm*).		

Lời giải

(a) Khoảng biến thiên điểm trung bình môn Văn của học sinh lớp 12 là 6.

Xét mẫu số liệu điểm trung bình môn văn của học sinh khối 12

Khoảng biến thiên điểm trung bình môn văn của học sinh khối 12 là $10-4=6$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Văn của học sinh lớp 12 là $\frac{11}{16}$

Xét mẫu số liệu điểm trung bình môn Văn của học sinh lớp 12

Cỡ mẫu $n=1+4+5+20+15+5=50$.

Gọi $x_1;x_2;x_3;...;x_{50}$ là mẫu số liệu gốc điểm trung bình môn Văn của 50 học sinh lớp 12 theo thứ tự không giảm.

Ta có

$x_1\in[4;5);x_2,x_3,...,x_5\in[5;6);x_6,...,x_{10}\in[6;7);x_{11},...,x_{30}\in[7;8);x_{31},...,x_{45}\in[8;9);x_{46},...,x_{50}\in[9;10)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{13}\in[7;8)$. Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm về điểm trung bình môn Văn là:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$Q_1 = 7 + \frac{\frac{50}{4} - (1+4+5)}{20}.(7-6) = \frac{57}{8}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{38} \in [8;9)$. Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm về điểm trung bình môn Văn là:

$$Q_3 = 8 + \frac{\frac{3.50}{4} - (1+4+5+20)}{15}.(9-8) = \frac{17}{2}$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về điểm trung bình môn Văn của học sinh lớp 12 là: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{17}{2} - \frac{57}{8} = \frac{11}{8}$

» **Chọn** SAI.

(c) *Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn toán thấp hơn phương sai điểm trung bình môn văn của học sinh lớp 12 (Kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm).*

*Xét mẫu số liệu điểm trung bình môn **Văn** của học sinh khối 12*

Số trung bình của mẫu số liệu

$$\overline{x} = \frac{4{,}5\,.\,1 + 5{,}5\,.\,4 + 6{,}5\,.\,5 + 7{,}5\,.\,20 + 8{,}5\,.\,15 + 9{,}5\,.\,5}{50} = \frac{192}{25} = 7{,}68.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$S_v^{\,2} = \frac{1(4{,}5-\overline{x})^2 + 4(5{,}5-\overline{x})^2 + 5(6{,}5-\overline{x})^2 + 20(7{,}5-\overline{x})^2 + 15(8{,}5-\overline{x})^2 + 5(9{,}5-\overline{x})^2}{50} \approx 1{,}27$$

*Xét mẫu số liệu điểm trung bình môn **Toán** của học sinh lớp 12*

Cỡ mẫu $n = 2+5+10+24+8+1 = 50$.

Số trung bình của mẫu số liệu

$$\overline{x} = \frac{4{,}5\,.\,2 + 5{,}5\,.\,5 + 6{,}5\,.\,10 + 7{,}5\,.\,24 + 8{,}5\,.\,8 + 9{,}5\,.\,1}{50} = 7{,}18.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$S_t^{\,2} = \frac{2(4{,}5-\overline{x})^2 + 5(5{,}5-\overline{x})^2 + 10(6{,}5-\overline{x})^2 + 24(7{,}5-\overline{x})^2 + 8(8{,}5-\overline{x})^2 + 1(9{,}5-\overline{x})^2}{50} \approx 1{,}10$$

Nhận thấy $S_v^2 > S_t^2$. Vậy phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Văn lớn hơn phương sai điểm trung bình môn Toán của học sinh lớp 12

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì điểm trung bình môn văn của học sinh lớp 12 ít phân tán hơn điểm trung bình môn toán (Kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm).*

Ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Văn là

$$S_v = \sqrt{1{,}27} \approx 1{,}13$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Toán là

$$S_t = \sqrt{1{,}10} \approx 1{,}05$$

Vậy nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì điểm trung bình môn Toán của học sinh lớp 12 ít phân tán hơn điểm trung bình môn Văn.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Dưới đây là bảng thống kê doanh thu của một cửa hàng cà phê trong một tháng:

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Doanh thu (triệu đồng)	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số ngày	3	15	6	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về doanh thu của một cửa hàng cà phê là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: | 1 | 0 | | |

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là: $10-0=10$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Điều tra về thời gian (phút) sử dụng Internet mỗi buổi tối của học sinh ở hai lớp tại một trường học ta có hai mẫu số liệu ghép nhóm sau.

Thời gian (phút)	$[9,5;\ 12,5)$	$[12,5;\ 15,5)$	$[15,5;\ 18,5)$	$[18,5;\ 21,5)$	$[21,5;\ 24,5)$
Số học sinh 10A	3	12	15	24	2
Số học sinh 10B	1	11	24	12	8

Tính hiệu số giữa khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm lớp 10A và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm lớp 10B.

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 0 | , | 5 | |

Xét mẫu số liệu ghép nhóm của lớp 10A

Cỡ mẫu là: $n_1 = 3+12+15+24+2 = 56$

Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = \dfrac{x_{14}+x_{15}}{2}$. Do $x_{14};\ x_{15}$ thuộc nhóm $[12,5;\ 15,5)$ nên nhóm này chứa Q_1.

Do đó, $p = 2; a_2 = 12,5; m_2 = 12; m_1 = 3, a_3 - a_2 = 3$ và ta có: $Q_1 = 12,5 + \dfrac{\frac{56}{4}-3}{12}\cdot 3 = 15,25$.

Tứ phân vị thứ ba $Q_3 = \dfrac{x_{42}+x_{43}}{2}$. Do x_{42}, x_{43} đều thuộc nhóm $[18,5;21,5)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó, $p = 4; a_4 = 18,5; m_4 = 24; m_1+m_2+m_3 = 3+12+15 = 30; a_5 - a_4 = 3$ và ta có:

$$Q_3 = 18,5 + \frac{\frac{3.56}{4}-30}{24}\cdot 3 = 20.$$

Khoảng tứ phân vị là: $\Delta_{1Q} = Q_3 - Q_1 = 20 - 15,25 = 4,75$.

Xét mẫu số liệu ghép nhóm của lớp 10B

Cỡ mẫu là: $n_1 = 1+11+24+12+8 = 56$

Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = \dfrac{x_{14}+x_{15}}{2}$. Do $x_{14};\ x_{15}$ thuộc nhóm $[15,5;\ 18,5)$ nên nhóm này chứa Q_1.

Do đó, $p = 3; a_3 = 15,5; m_3 = 24; m_1+m_2 = 12, a_4 - a_3 = 3$ và ta có: $Q_1 = 15,5 + \dfrac{\frac{56}{4}-12}{24}\cdot 3 = 15,75$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Tứ phân vị thứ ba $Q_3=\dfrac{x_{42}+x_{43}}{2}$. Do x_{42},x_{43} đều thuộc nhóm $[18,5;21,5)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó, $p=4;a_4=18,5;m_4=12;m_1+m_2+m_3=1+11+24=36;a_5-a_4=3$ và ta có:

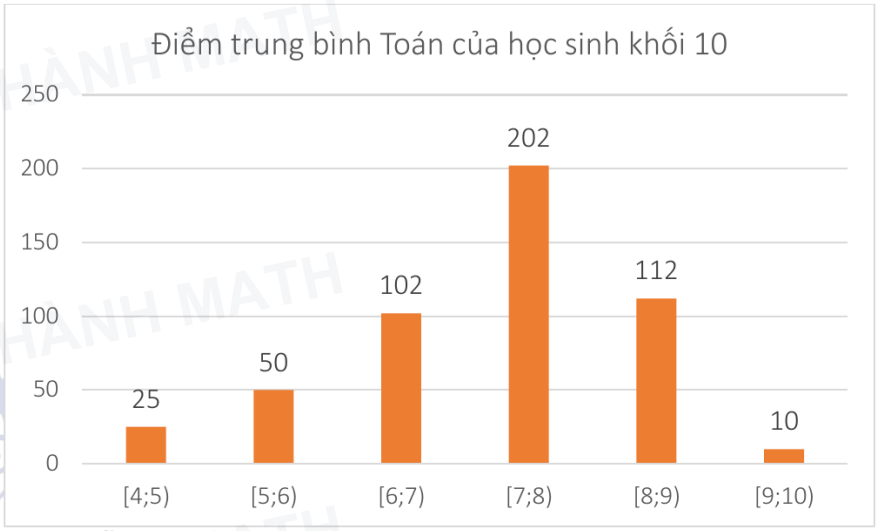
$$Q_3=18,5+\frac{\frac{3.56}{4}-36}{12}\cdot 3=20.$$

Khoảng tứ phân vị là: $\Delta_{2Q}=Q_3-Q_1=20-15,75=4,25$.

Vậy hiệu giữa hai khoảng tứ phân vị là: $\Delta_{1Q}-\Delta_{2Q}=0,5$.

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 19. Biểu đồ dưới đây thể hiện điểm trung bình môn Toán của học sinh khối 10 của một trường THPT:



Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | , | 2 | 7 |

Cỡ mẫu $n=25+50+102+202+112+10=501$.

Số trung bình của mẫu số liệu

$$\overline{x}=\frac{4,5\,.\,25+5,5\,.\,50+6,5\,.\,102+7,5\,.\,202+8,5\,.\,112+9,5\,.\,10}{501}=\frac{7225}{1002}.$$

Phương sai của mẫu dữ liệu ghép nhóm trên là:

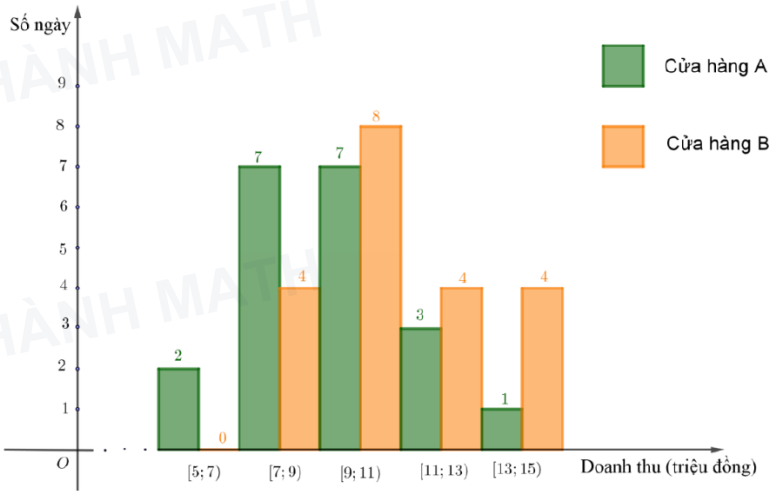
$$S^2=\frac{25\left(4,5-\overline{x}\right)^2+50\left(5,5-\overline{x}\right)^2+102\left(6,5-\overline{x}\right)^2+202\left(7,5-\overline{x}\right)^2+112\left(8,5-\overline{x}\right)^2+10\left(9,5-\overline{x}\right)^2}{501}\approx 1,27$$

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 20. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày của hai cửa hàng được lựa chọn ngẫu nhiên được cho dưới dạng biểu đồ hình cột sau (đơn vị: triệu đồng):

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Xác định độ chênh lệch về độ lệch chuẩn của doanh thu bán hàng của hai cửa hàng trên (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

Lời giải

✓ *Trả lời:* 0 , 0 3

Bảng giá trị đại diện và tần số của hai mẫu số liệu ghép nhóm trên là

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Giá trị đại diện	6	8	10	12	14
Cửa hàng A	2	7	7	3	1
Cửa hàng B	0	4	8	4	4

Xét mẫu số liệu ghép nhóm của cửa hàng A:

Cỡ mẫu: $n_1 = 2+7+7+3+1 = 20$

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x_1} = \frac{2\times 6+7\times 8+7\times 10+3\times 12+1\times 14}{20} = 9,4.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_1^2 = \frac{2\times 6^2+7\times 8^2+7\times 10^2+3\times 12^2+1\times 14^2}{20} - 9,4^2 = 4,04.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_1 = \sqrt{4,04} \approx 2,01$.

Xét mẫu số liệu ghép nhóm của cửa hàng B:

Cỡ mẫu: $n_1 = 0+4+8+4+4 = 20$

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x_2} = \frac{0\times 6+4\times 8+8\times 10+4\times 12+4\times 14}{20} = 10,8.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_2^2 = \frac{0\times 6^2+4\times 8^2+8\times 10^2+4\times 12^2+4\times 14^2}{20} - 10,8^2 = 4,16.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_2 = \sqrt{4,16} \approx 2,04$.

Độ chênh lệch về độ lệch chuẩn của doanh thu bán hàng của cửa hàng B và cửa hàng A là:

$$\Delta S = S_2 - S_1 \approx 0,03$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Bản MTM thêm điều kiện làm tròn đến hàng phần chục. Kết luận: sA + sB ≈ 0,291 + 0,288 ≈ 0,579 ≈ 0,6 (dòng này bị thiếu trong lời giải; chỉ có hai vận động viên A, B).

» Câu 21. Thời gian chạy tập luyện cự li $100(\text{m})$ của bốn vận động viên được cho trong bảng sau:

Thời gian (giây)	$[10;10,3)$	$[10,3;10,6)$	$[10,6;10,9)$	$[10,9;11,2)$
Số lần chạy của A	4	9	6	4
Số lần chạy của B	3	7	9	6

Gọi độ lệch chuẩn của các vận động viên A, B lần lượt là s_A, s_B. Tính tổng các độ lệch chuẩn của các vận đông viên A, B.

Lời giải

✓ *Trả lời:* 0 , 6

Thời gian tập luyện trung bình của vận động viên A là:

$$\overline{x}_A = \frac{4.10,15+9.10,45+6.10,75+4.11,05}{4+9+6+4} = 10,58 \text{ (giây).}$$

Suy ra $s_A^2 = \frac{4.(10,15-10,58)^2+9.(10,45-10,58)^2+6.(10,75-10,58)^2+4.(11,05-10,58)^2}{4+9+6+4}$

$= 0,0847 \Rightarrow s_A = \sqrt{s_A^2} = \sqrt{0,0847} \approx 0,291.$

Thời gian tập luyện trung bình của vận động viên B là:

$$\overline{x}_B = \frac{3.10,15+7.10,45+9.10,75+6.11,05}{3+7+9+6} = 10,666 \text{ (giây).}$$

Suy ra

$$s_B^2 = \frac{3.(10,15-10,666)^2+7.(10,45-10,666)^2+9.(10,75-10,666)^2+6.(11,05-10,666)^2}{3+7+9+6}$$

$\approx 0,0829 \Rightarrow s_B = \sqrt{s_B^2} = \sqrt{0,0829} \approx 0,288$

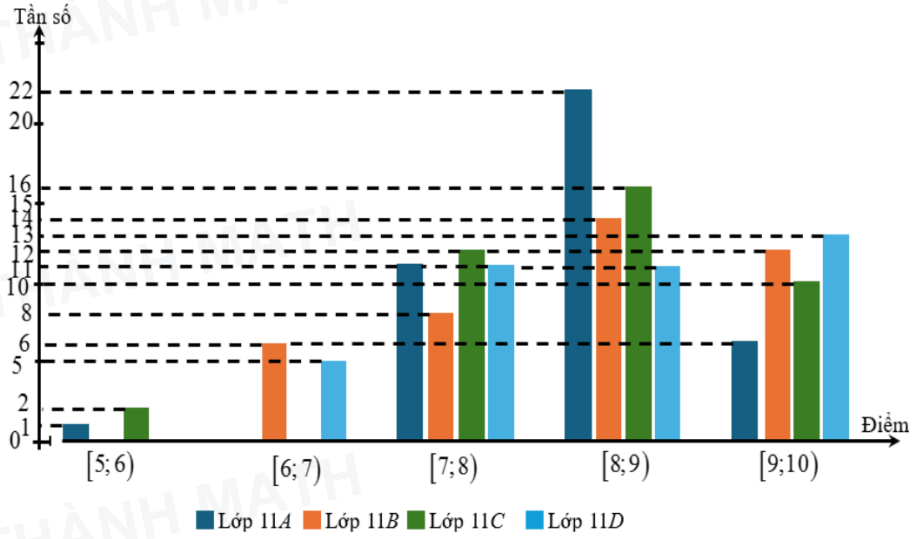
Độ lệch chuẩn của các vận động viên A, B, C, D lần lượt là $0,291;\ 0,288$.

Khi đó tổng các độ lệch chuẩn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Thống kê điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp $11A;11B;11C;11D$ của trường THPT X được cho bởi biểu đồ sau:



Tính tổng điểm trung bình các lớp trên biểu đồ.

Lời giải

✓ *Trả lời:*

3	3	,	2

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Điểm trung bình của lớp $11A$ là: $\overline{x}_A=\dfrac{1.5,5+0.6,5+11.7,5+22.8,5+6.9,5}{1+0+11+22+6}=8,3.$

Điểm trung bình của lớp $11B$ là: $\overline{x}_B=\dfrac{0.5,5+6.6,5+8.7,5+14.8,5+12.9,5}{0+6+8+14+12}=8,3.$

Điểm trung bình của lớp $11C$ là: $\overline{x}_C=\dfrac{2.5,5+0.6,5+12.7,5+16.8,5+10.9,5}{2+0+12+16+10}=8,3.$

Điểm trung bình của lớp $11D$ là: $\overline{x}_D=\dfrac{0.5,5+5.6,5+11.7,5+11.8,5+13.9,5}{0+5+11+11+13}=8,3.$

Vậy tổng các điểm trung bình của các lớp là $8,3+8,3+8,3+8,3=33,2$

----------Hết----------